

Shark Tank

LabX Experience

Pesquisa de Campo:

Perguntas aos alunos (sala de aula).

- 1** - Por que você acha que o laboratório de Física, Química e biologia é pouco utilizado hoje?
- 2** - Você gostaria de ter mais aulas práticas no laboratório?
- 3** - O que você acha da ideia de criar um rodízio de matérias para uso do laboratório?
- 4** – Vocês acham que o uso mais frequente do laboratório pode melhorar nosso aprendizado?

Perguntas para os professores:

Química: Como o uso mais frequente do laboratório pode ser integrado ao conteúdo de Química sem comprometer o andamento do currículo?

Biologia: De que forma as aulas no laboratório podem contribuir para tornar os conteúdos de Biologia mais práticos e compreensíveis para os alunos?

Física: Quais experimentos simples e seguros poderiam ser realizados com maior frequência para reforçar os conceitos ensinados em sala?



Requisitos Funcionais e Não Funcionais

LabX Experience

Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RN):

1 - RF01 – O sistema deve permitir o cadastro de usuários (professores e administradores).

RNF01 – O sistema deve possuir autenticação segura com login e senha.

RNF02 – O sistema deve garantir proteção dos dados dos usuários.

2 - RF02 – O sistema deve permitir o cadastro de turmas.

RNF03 – O tempo de resposta para cadastro não deve ultrapassar 5 segundos.

RNF04 – O sistema deve ser fácil de usar (interface intuitiva).

3 - RF03 – O sistema deve realizar o agendamento automático do laboratório.

RNF05 – O sistema deve processar agendamentos em até 3 segundos.



RNF06 – O sistema deve evitar conflitos de horários com alta precisão.

4 - RF04 – O sistema deve permitir a visualização da agenda do laboratório.

RNF07 – A agenda deve carregar em até 2 segundos.

RNF08 – O sistema deve ser responsivo (funcionar em celular e computador).

5 - RF05 – O sistema deve permitir a definição de temas semanais (Química, Física, Biologia).

RNF09 – O sistema deve permitir alterações rápidas nos temas (até 2 segundos).

RNF10 – O sistema deve manter histórico de temas e atividades.

6 - RF06 – O sistema deve permitir o registro das atividades realizadas.

RNF11 – O sistema deve salvar automaticamente os registros.

RNF12 – O sistema deve possuir backup periódico dos dados.

7 - RF07 – O sistema deve implementar um sistema de pontuação para as turmas.

RNF13 – O sistema deve calcular pontuações automaticamente.



RNF14 – A atualização da pontuação deve ocorrer em tempo real.

8 - RF08 – O sistema deve exibir um ranking das turmas.

RNF15 – O ranking deve ser atualizado automaticamente.

RNF16 – A interface deve apresentar informações de forma clara e organizada.

9 - RF09 – O sistema deve registrar a participação dos alunos.

RNF17 – O registro de participação deve ser rápido e prático.

RNF18 – O sistema deve proteger dados contra alterações indevidas.

10 - RF10 – O sistema deve gerar relatórios de uso e desempenho.

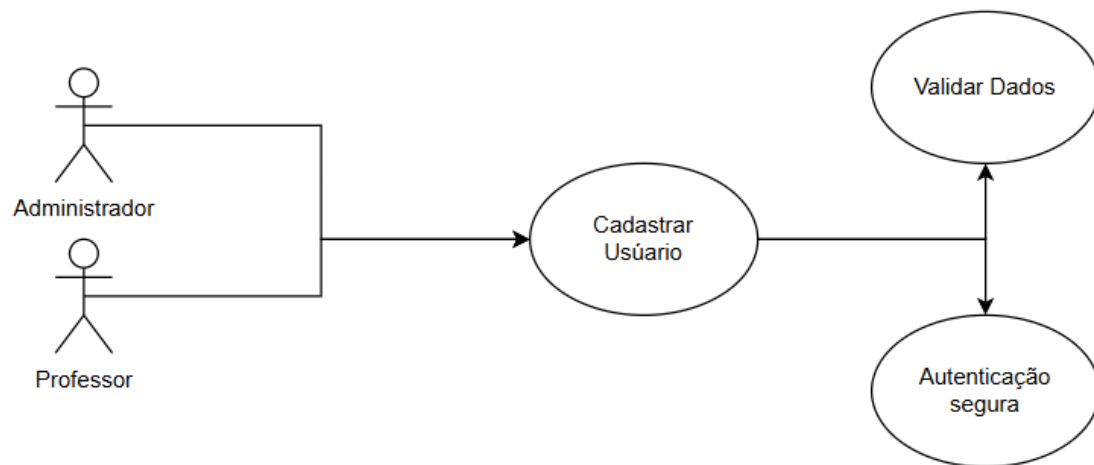
RNF19 – Os relatórios devem ser gerados em até 5 segundos.

RNF20 – O sistema deve permitir exportação de relatórios (ex: PDF).

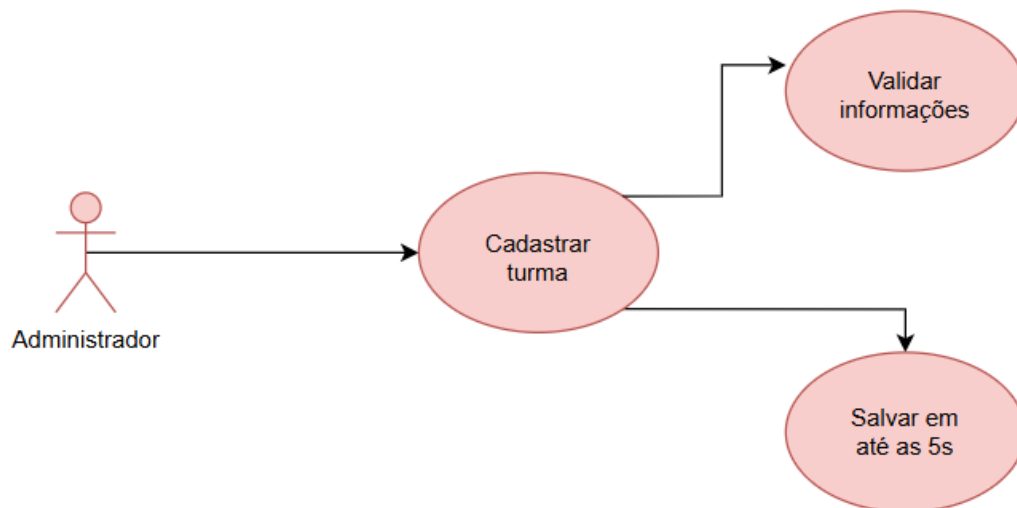


Diagrama de Cada uso:

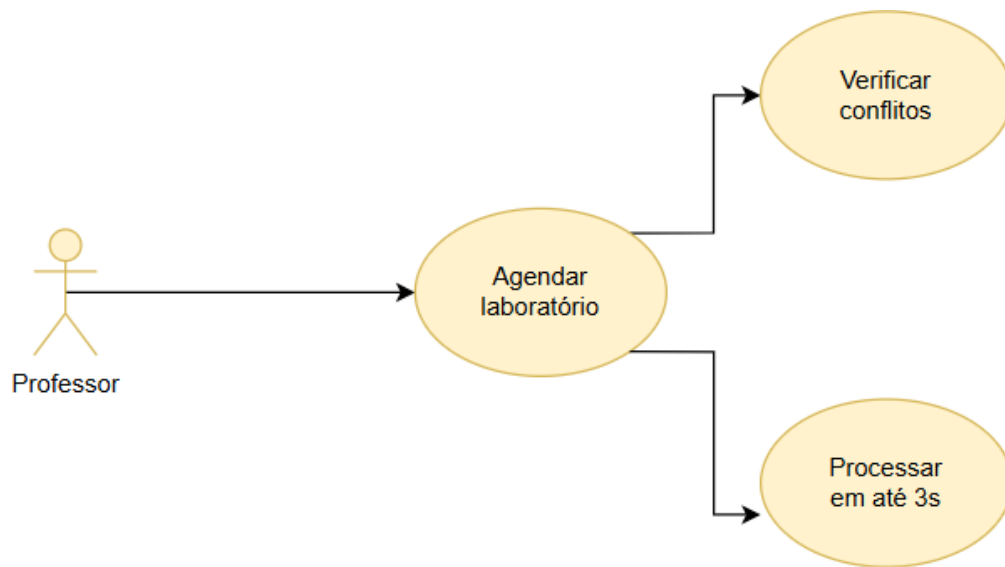
1 -



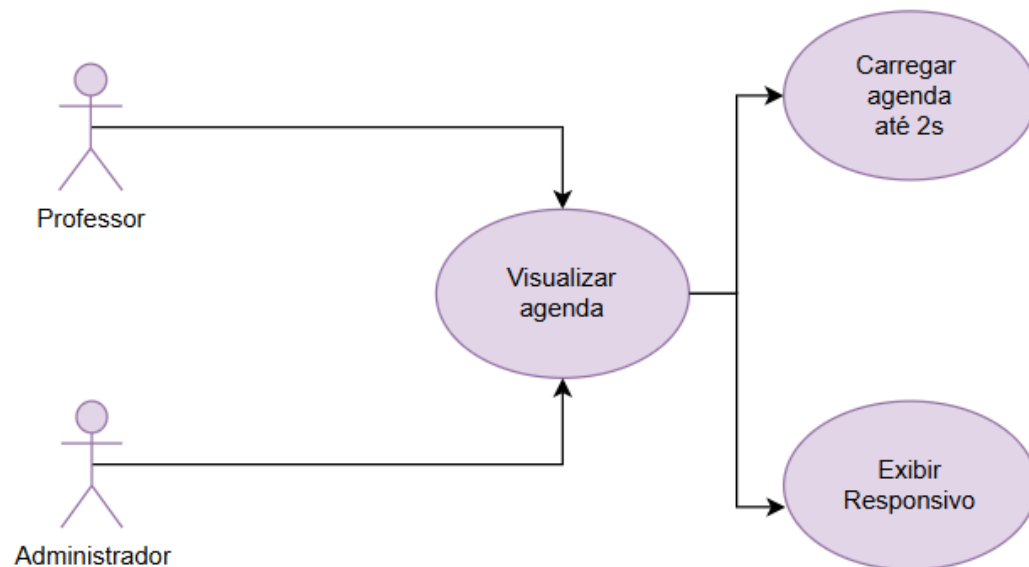
2 -



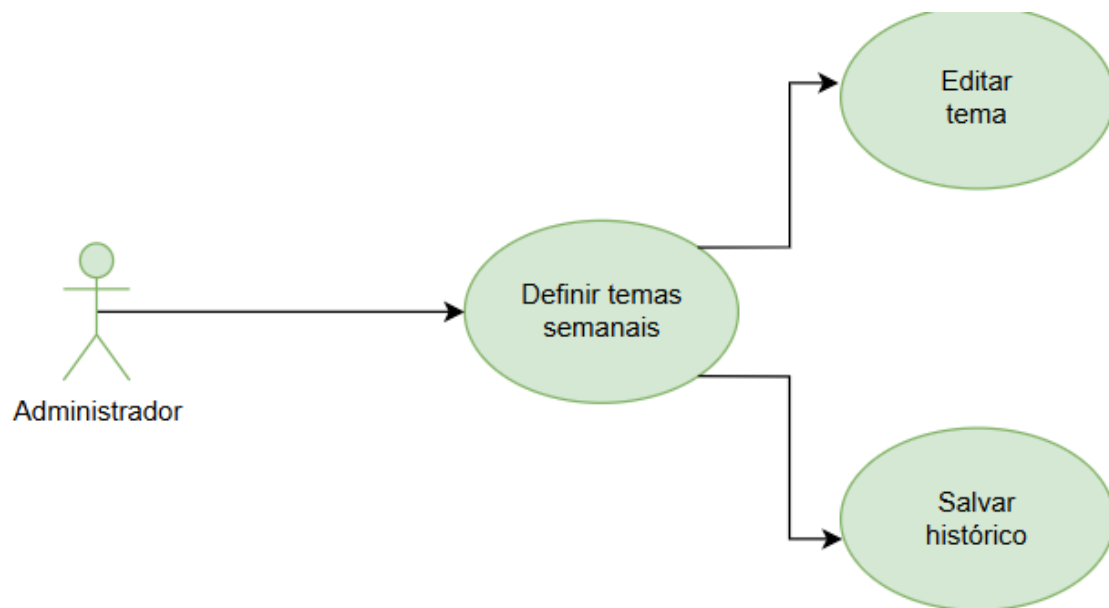
3 -



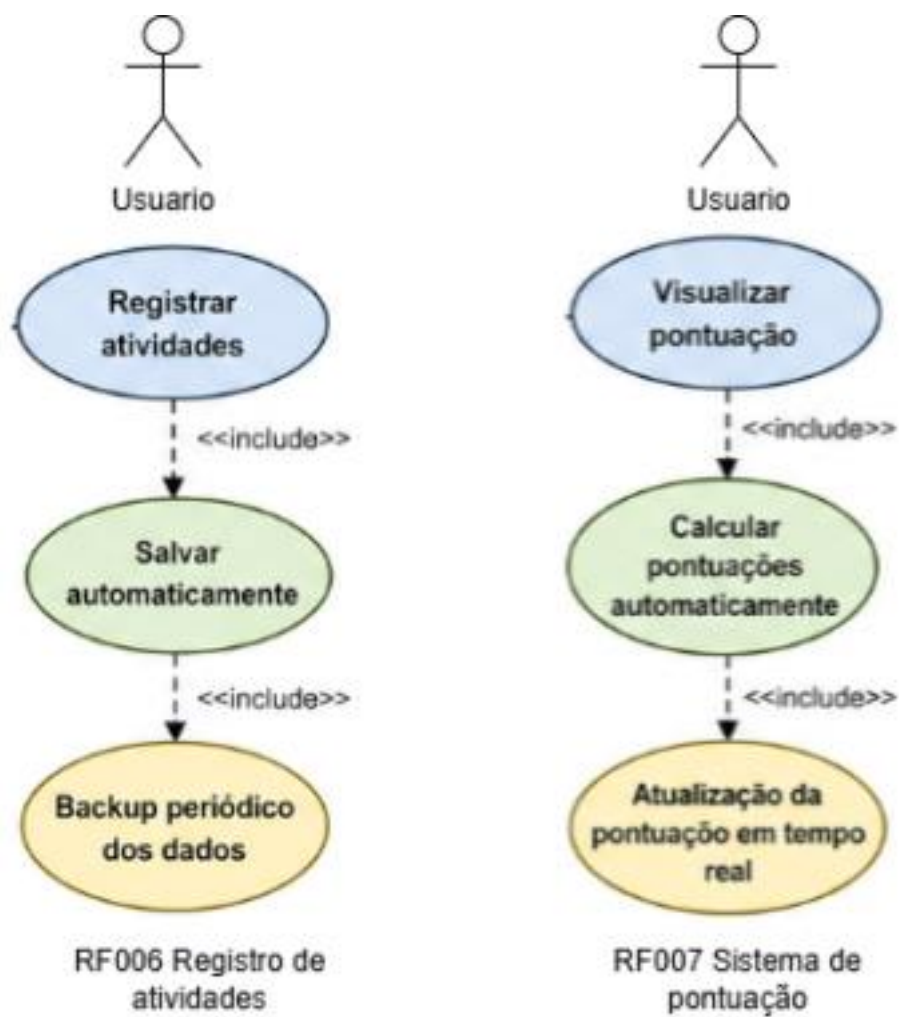
4 -



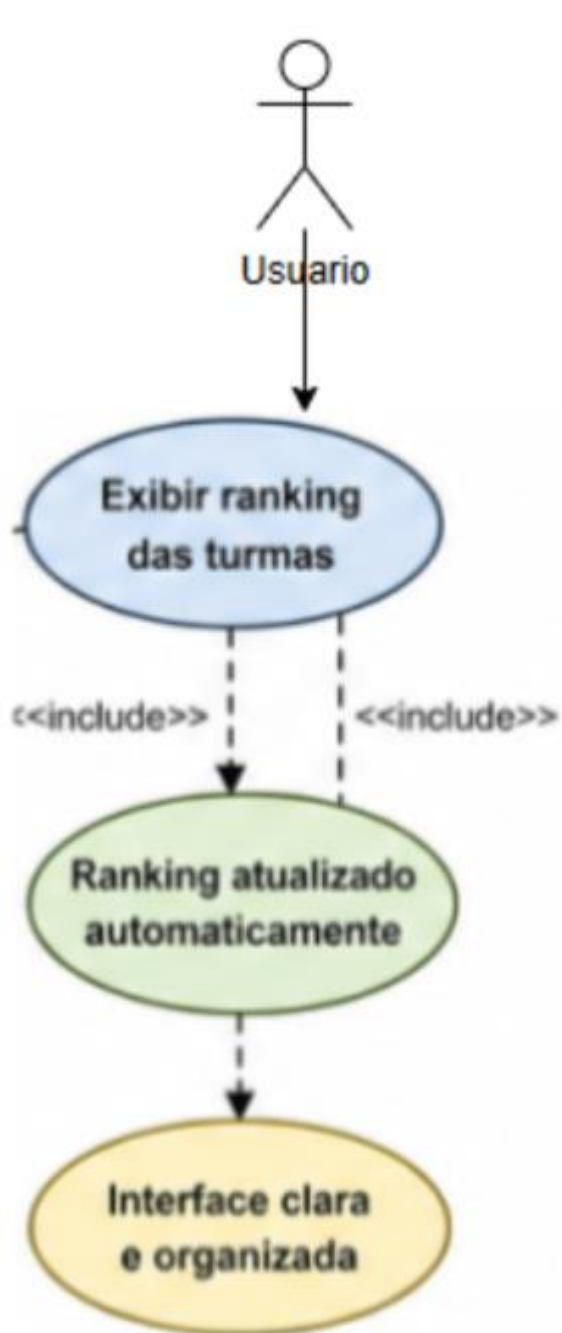
5 -



6 e 7 -



c8 e 9 -



8



9

10 -



WireFrames

1 e 2 -

1. Login

9:41

LabX EXPERIENCE
RODÍZIO INTELIGENTE.
MISSÕES REAIS. CIÊNCIA QUE IMPACTA.

Bem-vindo!
Faça login para continuar

E-mail

Senha

Esqueceu sua senha?

ENTRAR

ou

CRIAR CONTA

2. Dashboard

9:41

Olá, Professor!
Bem-vindo ao sistema

Atividades
12

Pontuação
1.250

Ranking
Ver ranking

Participação
85%

Relatórios
Ver relatórios

Início **Atividades** **Ranking** **Relatórios** **Perfil**



3 e 4 -

3. Registro de Atividades

9:41

← Nova Atividade

Título da atividade

Digite o título

Descrição

Descreva a atividade

Turma

Selecione a turma

Pontos

Digite a pontuação

SALVAR ATIVIDADE

4. Sistema de Pontuação

9:41

← Pontuação das Turmas

Turma A	1.250 pontos	☆
Turma B	980 pontos	☆
Turma C	760 pontos	☆
Turma D	540 pontos	☆

Atualização em tempo real
Última atualização: agora

Início **Atividades** **Ranking** **Relatórios** **Perfil**

5 e 6 -

5. Definição de temas semanais

← Temas semanais

Semana

06/05 a 12/05/2025

Tema da semana

Química Física Biologia

Descrição (opcional)

Digite uma descrição...

Salvar tema

Início Temas Histórico Mais

6. Registro das atividades

← Registrar Atividade

Titulo da atividade

Digite o título

Descrição

Digite a descrição...

Turma

Selecione

Data

dd/mm/aaaa

Salvar

Salvo automaticamente

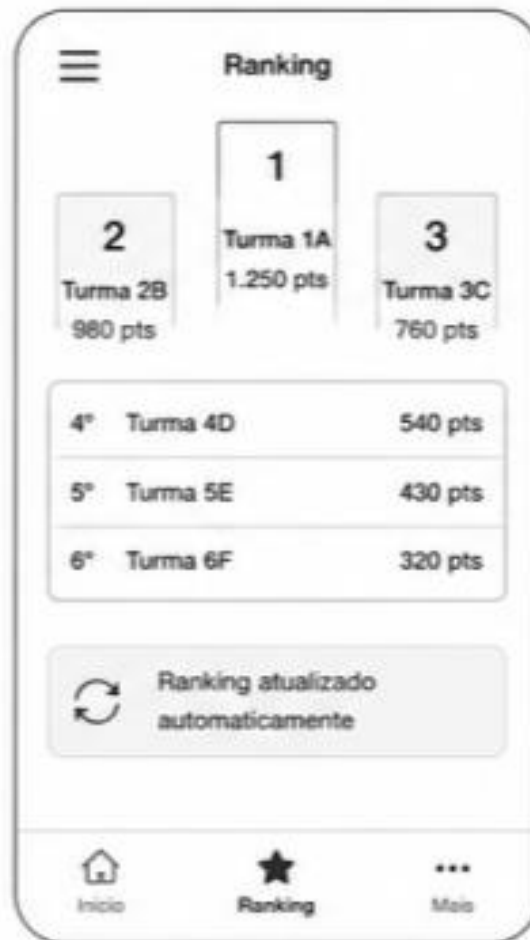
Início Atividades Mais

7 e 8 -

7. Sistema de pontuação para as turmas



8. Ranking das turmas



9 e 10 -

9. Registro da participação dos alunos

 **Participação**

Turma

Selecione 

Data

dd/mm/aaaa 

Ana Silva	☒
Bruno Santos	☒
Carla Oliveira	☐
Diego Costa	☒
Eduarda Lima	☐

Salvar participação

 Início

 **Participação**

 Mais

10. Geração de relatórios de uso e desempenho

 **Relatórios**

Relatório de Uso 

Relatório de Desempenho 

Relatório de Atividades 

Relatório de Participação 

 Relatórios gerados em até 5 segundos

 **Exportar PDF**

 Início

 **Relatórios**

 Mais

Planilha de Gastos estimados.

1 – Sistema LabX Experience

Sistema LabX Experience		
Módulo / Serviço	Descrição	Valor R\$
Levantamento básico	Conversa e definição do sistema	500
Tela de Login	Acesso com usuário e senha	600
Cadastro de Usuários	Cadastro de professores e alunos	700
Área do Professor	Reservar laboratório	1.200
Área do Aluno	Visualizar horários das aulas	700
Sistema de Agendamento	Calendário simples de reservas	1.500
Banco de Dados	Armazenamento das informações	800
Responsividade	Funcionar em celular e computador	700
Testes e Ajustes	Correções finais	600
Publicação do Sistema	Colocar o sistema online	400

2 – Manutenção Mensal Sistema

Manutenção Mensal	
Serviço	Valor Mensal R\$
Hospedagem do servidor	150
Backup e segurança	100
Suporte técnico	350
Atualizações do sistema	400